数字图像处理

百闻不如一见

One picture is worth more than ten thousand words.

Anonymous

人类通过眼、耳、鼻、舌、身接受信息，感知世界。



约有75%的信息是通过视觉系统获取的。

第一章　绪　论

一、研究背景：

地球数字化带来的任务，一方面要求处理对象的数字化，一方面要求处理时的直观性。因此给我们带来了许多的研究课题和研究方向。

二、数字图像处理的概念

1. 什么是图像

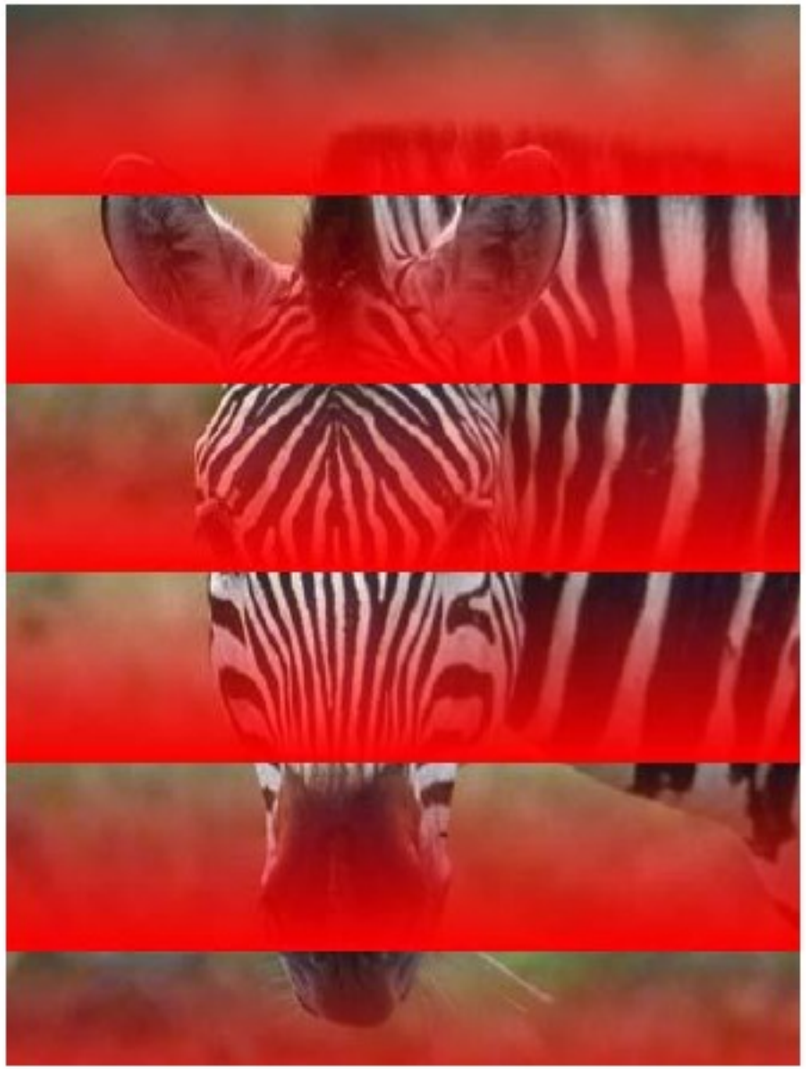
“图”是物体投射或反射光的分布，“像” 是人的视觉系统对图的接受在大脑中形成的印象或反映。

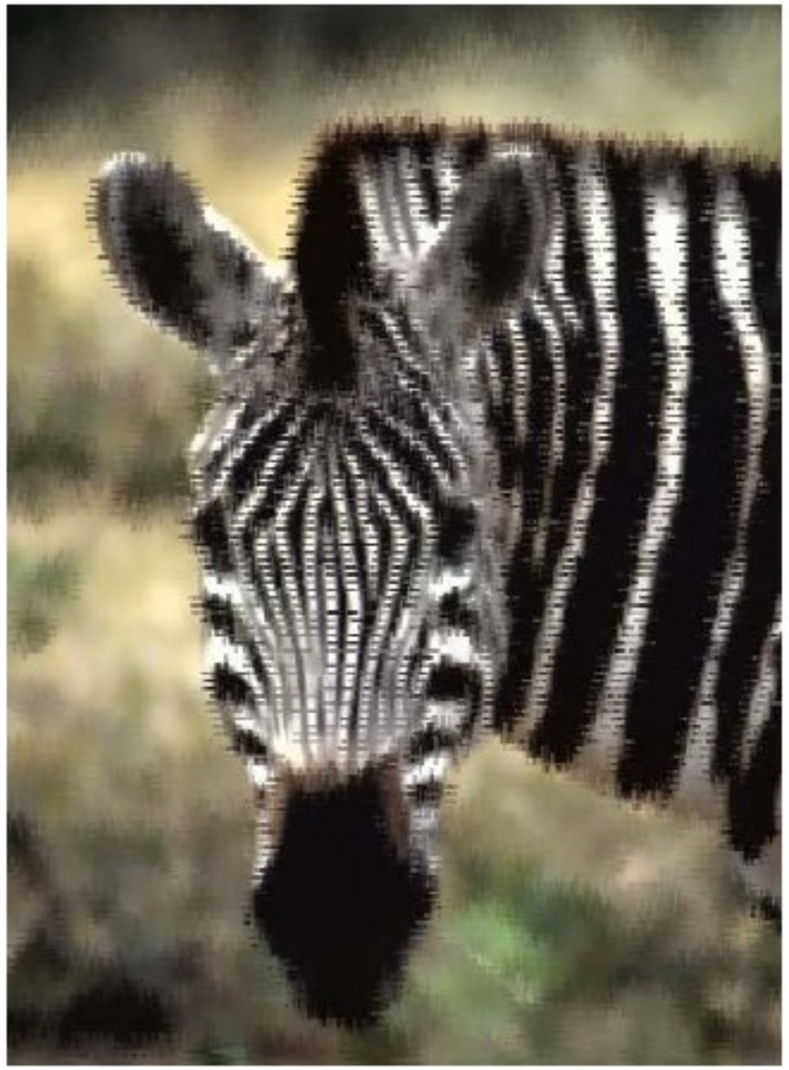
是客观和主观的结合。



- **1** 模拟图像

2 数字图像







模拟图像和数字图像

1)模拟图像

模拟图像可用连续函数来描述。

$$I=f(..)$$

其特点：光照位置和光照强度均为连续变化的。

2)数字图像

可用矩阵或数组来描述

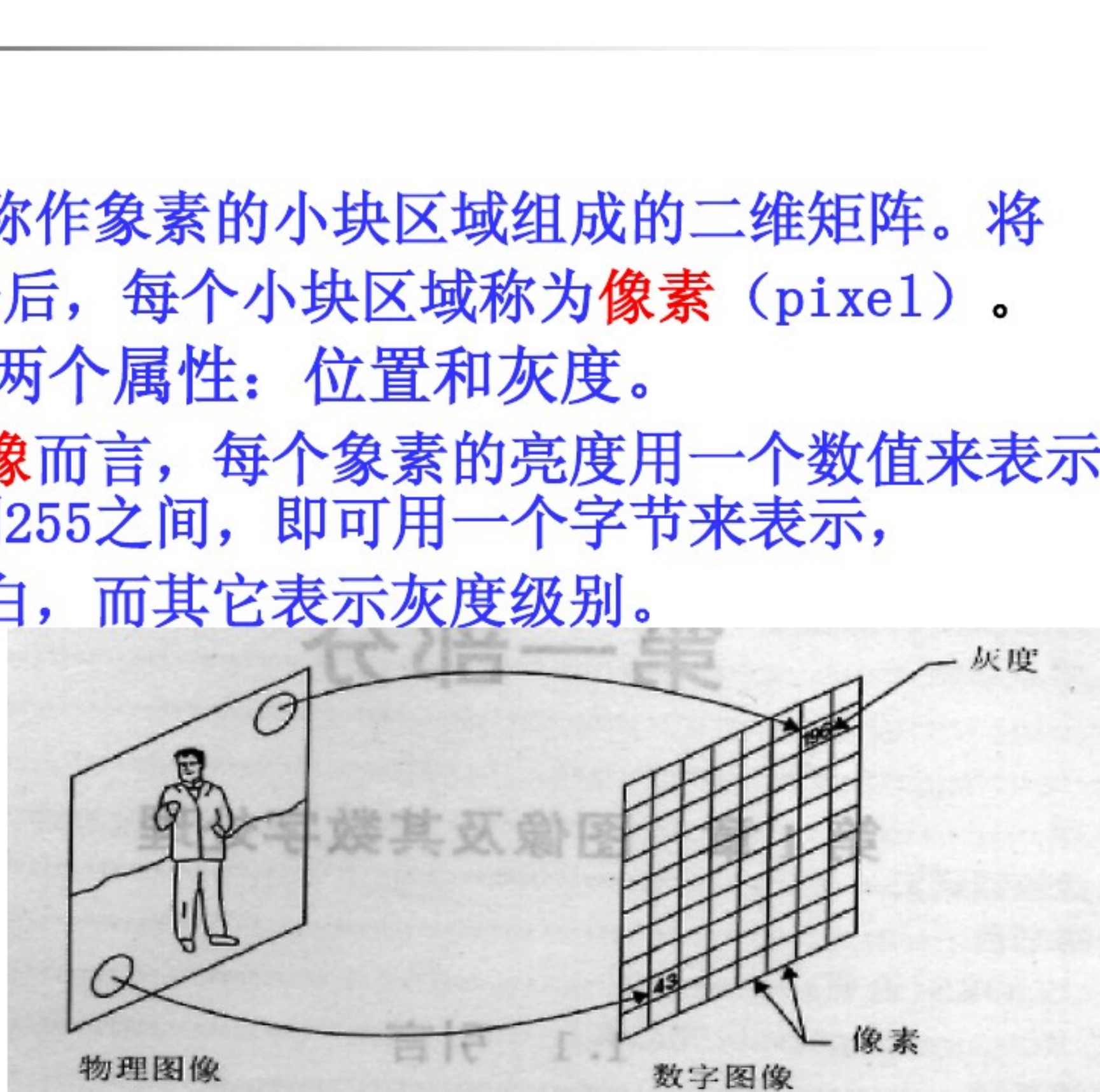
像素或像元的属性：空间位置和灰度。

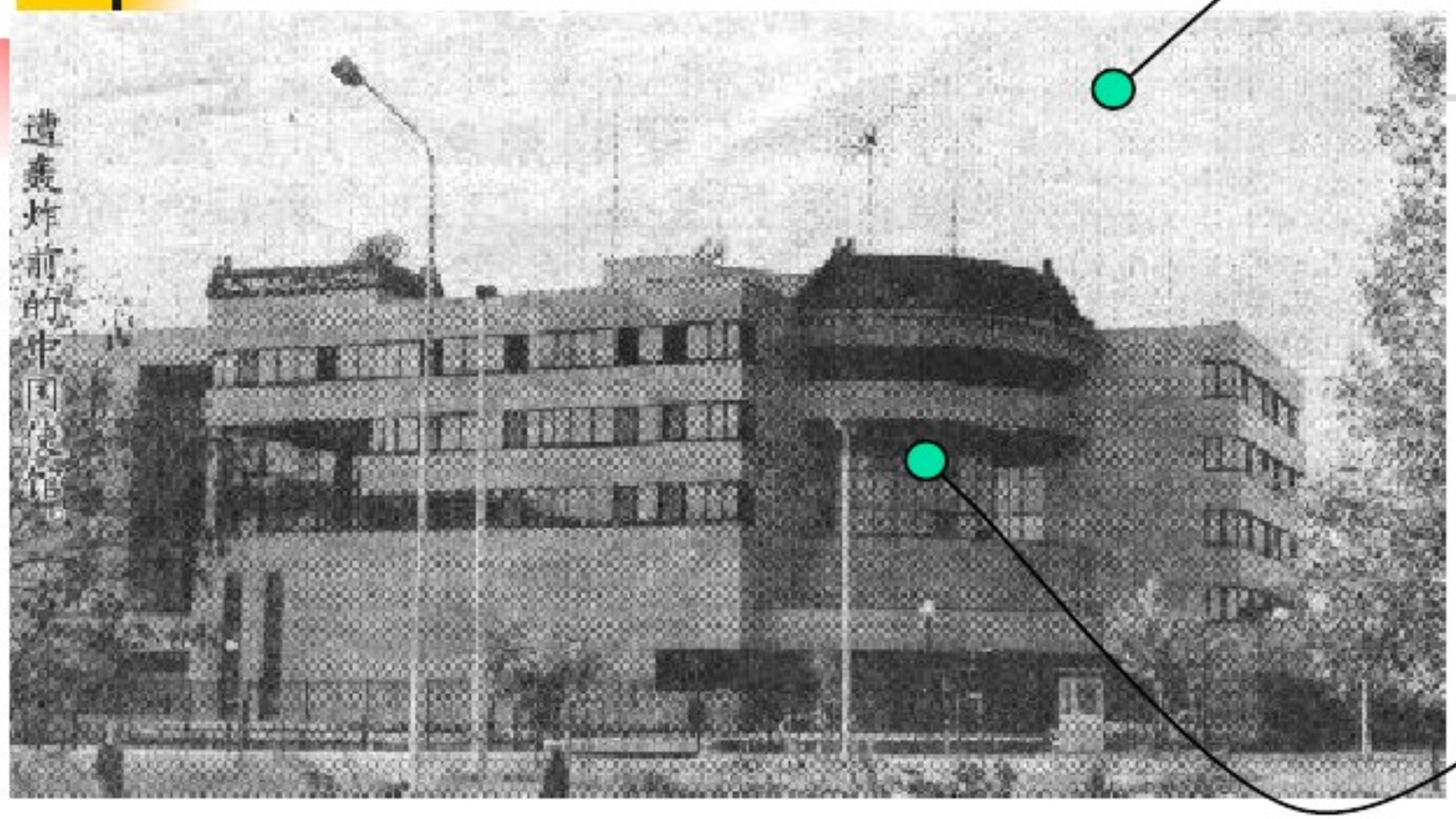
数字图像是指由被称作象素的小块区域组成的二维矩阵。将物理图象行列划分后，每个小块区域称为像素（pixel）。

–每个像素包括两个属性：位置和灰度。

对于单色即灰度图像而言，每个象素的亮度用一个数值来表示，通常数值范围在0到255之间，即可用一个字节来表示，0表示黑、255表示白，而其它表示灰度级别。

物理图象及对应的数字图象





灰度

196

43

像素

物理图像

数字图像

灰阶

采样列

采样行

图片

像素

行间隔

采样列间隔

黑

灰

白

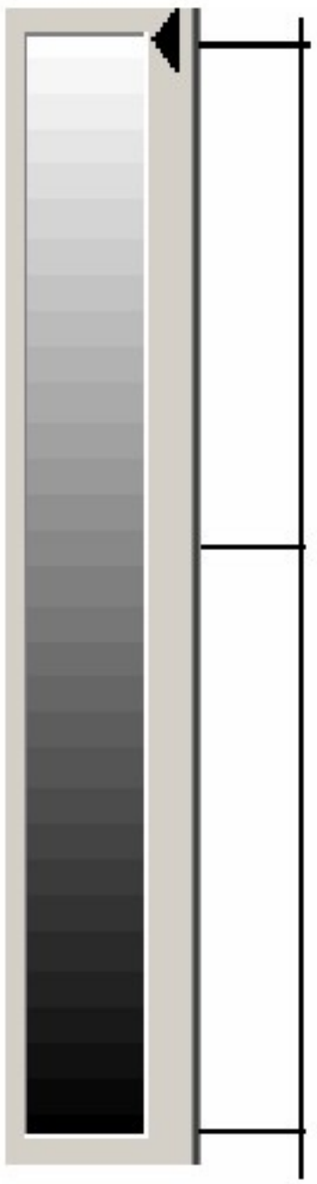
0

128

255

灰度图像(128x128)及其对应的数值矩阵

- 灰度级





（仅列出一部分(26x31)）



125,153,158,157,127,
70,103,120,129,144,144,150,150,147,150,160,165,160,164,165,16
175,175,166,133, 60,
133,154,158,100,116,120, 97, 74, 54,
74,118,146,148,150,145,157,164,157,158,162,165,171,155,115,
88, 49,
155,163, 95,112,123,101,137,108, 81, 71, 63,
81,137,142,146,152,159,161,159,154,138, 81, 78, 84,114, 95,
167, 69, 85, 59, 65, 43, 85, 34, 69,
78,104,101,117,132,134,149,160,165,158,143,114, 99, 57, 45,
51, 57,

- 彩色图象可以用红、绿、蓝三元组的二维矩阵来表示。

  –通常，三元组的每个数值也是在**0**到**255**之间，**0**表示相应的基色在该象素中没有，而**255**则代表相应的基色在该象素中取得最大值，这种情况下每个象素可用三个字节来表示。

彩色图象(128x128)及其对应的数值矩阵（仅列出一部分(25x31)）





(207,137,130) (220,179,163) (215,169,161) (210,179,172) (210,179,172)
(207,154,146) (217,124,121) (226,144,133) (226,144,133) (224,137,124)
(227,151,136) (227,151,136) (226,159,142) (227,151,136) (230,170,154)
(231,178,163) (231,178,163) (231,178,163) (236,187,171) (236,187,171)
(239,195,176) (239,195,176) (240,205,187) (239,195,176) (231,138,123)
(217,124,121) (215,169,161) (216,179,170) (216,179,170) (207,137,120)
(159, 51, 71) (189, 89,101) (216,111,110) (217,124,121) (227,151,136)
(227,151,136) (226,159,142) (226,159,142) (237,159,135) (237,159,135)
(231,178,163) (236,187,171) (231,178,163) (236,187,171) (236,187,171)
(236,187,171) (239,195,176) (239,195,176) (236,187,171) (227,133,118)
(213,142,135) (216,179,170) (221,184,170) (190, 89, 89) (204,109,113)
(204,115,118) (189, 85, 97) (159, 60, 78) (136, 38, 65) (160, 56, 75)
(204109113)(227151136)(226159142)(237159135)(227151136)

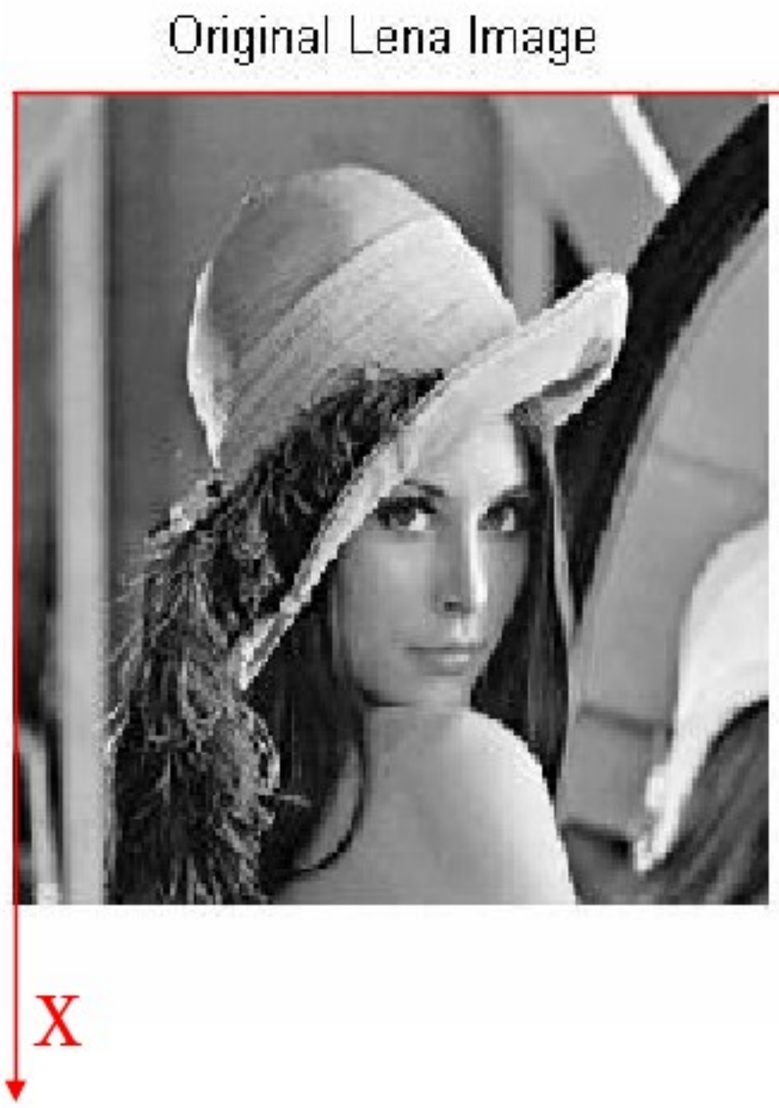
2. 什么是数字图像处理

数字图像处理就是利用计算机系统对数字图像进行各种目的的处理



三、数字图像的表示方法

对连续图像**f（x，y）**进行数字化
- 空间上，图像抽样
- 幅度上，灰度级量化



x方向，抽样M行

y方向，每行抽样N点

整个图像共抽样M×N个像素点

一般取$M=N=2^n=64$，128，256，512，1024，2048

三、数字图像的表示方法

- 数字图像常用矩阵来表示：

$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f(N-1,0) & f(N-1,1) & \cdots & f(N-1,N-1) \end{bmatrix}_{N\times N}$$

$x=0,1,\cdots,N-1$
$y=0,1,\cdots,N-1$

$f(i,j)=0\sim255$，
（灰度级为256，设灰度量化为8bit）

数字图像处理的三个层次

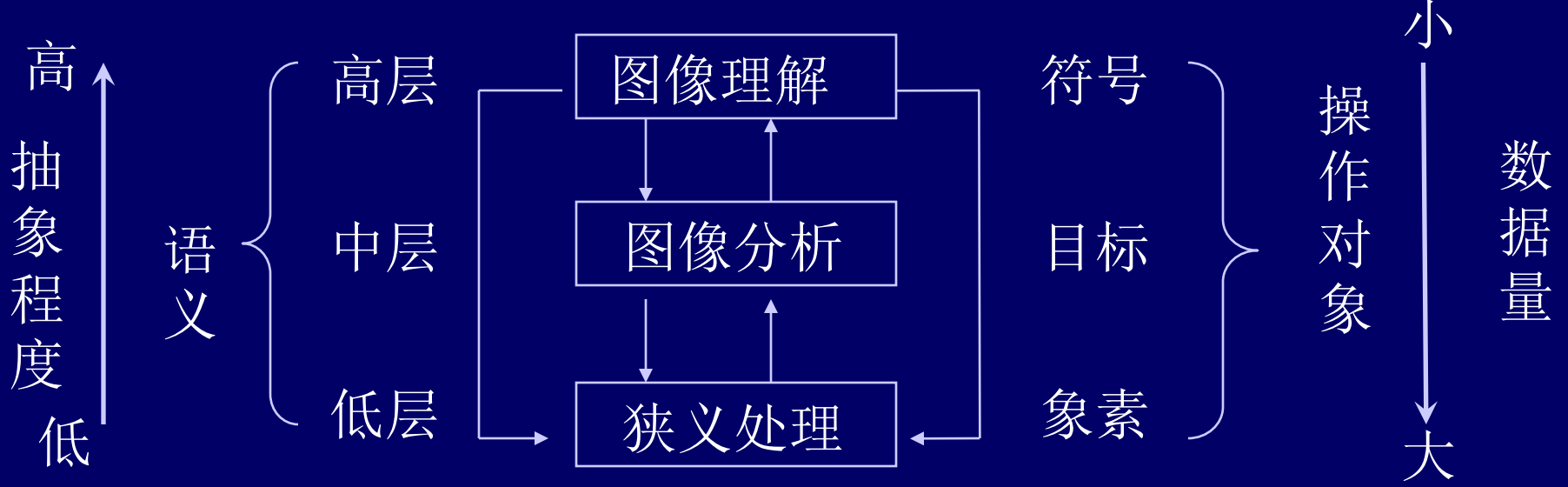
- 从计算机处理的角度可以由高到低将数字图像分为三个层次。这三个层次覆盖了图像处理的所有应用领域

1.2数字图像处理学的内容和与其它相关学科的关系

1.2.1 图像处理的内容

它是研究图像的获取、传输、存储，变换、显示、理解与综合利用的一门崭新学科。

根据抽象程度不同可分为三个层次：狭义图像处理、图像分析和图像理解。如图1.2.1所示。



数字图像处理的三个层次

- **1. 图像处理：**

对图像进行各种加工，以改善图像的视觉效果；强调图 像之间进行的变换；

图像处理是一个从图像到图像的过程。

- **2. 图像分析：**对图像中感兴趣的目标进行提取和分割，获得目标的客观信息（特点或性质），建立对图像的描述；
  - 以观察者为中心研究客观世界；
  - 图像分析是一个从图像到数据的过程。

- **3. 图像理解：**研究图像中各目标的性质和它们之间的相互联系；得出对图像内容含义的理解及原来客观场景的解释；
  - 以客观世界为中心，借助知识、经验来推理、认识客观世界，属于高层操作（符号运算）。

- 可见，图像处理、图像分析和图像理解是处在三个抽象程度和数据量各有特点的不同层次上。图像处理是比较低层的操作，它主要在图像像素级上进行处理，处理的数据量非常大。图像分析则进入了中层，分割和特征提取把原来以像素描述的图像转变成比较简洁的非图像形式的描述。图像理解主要是高层操作，基本上是对从描述抽象出来的符号进行运算，其处理过程和方法与人类的思维推理有许多类似之处。

根据本课程的任务和目标，本书重点放在图像处理上，并学习图像分析的基本理论和方法。

1.2 数字图像处理的步骤和方法

- 数字图像处理的基本步骤
  - **图像信息的获取**：采用图像扫描仪等将图像数字化。
  - **图像信息的存储**：对获取的数字图像、处理过程中的图像信息以及处理结果存储在计算机等数字系统中。
  - **图像信息的处理**：即数字图像处理，它是指用数字计算机或数字系统对数字图像进行的各种处理 。
  - **图像信息的传输**：要解决的主要问题是传输信道和数据量的矛盾问题，一方面要改善传输信道，提高传输速率，另外要对传输的图像信息进行压缩编码，以减少描述图像信息的数据量。
  - **图像信息的输出和显示**：用可视的方法进行输出和显示。

1.2 数字图像处理的步骤和方法

- 数字图像处理的内容和方法

  - **图像数字化**：将非数字形式的图像信号通过数字化设备转换成数字图像，包括采样和量化。

  - **图像变换**：对图像信息进行变换以便于在频域对图像进行更有效的处理。

  - **图像增强**：增强图像中的有用信息，削弱干扰和噪声，提高图像的清晰度，突出图像中所感兴趣的部分。

  - **图像恢复（复原）**：对退化的图像进行处理，使处理后的图像尽可能地接近原始（清晰）图像。

1.2 数字图像处理的步骤和方法

- **图像压缩编码：** 对待处理图像进行压缩编码以减少描述图像的数据量。

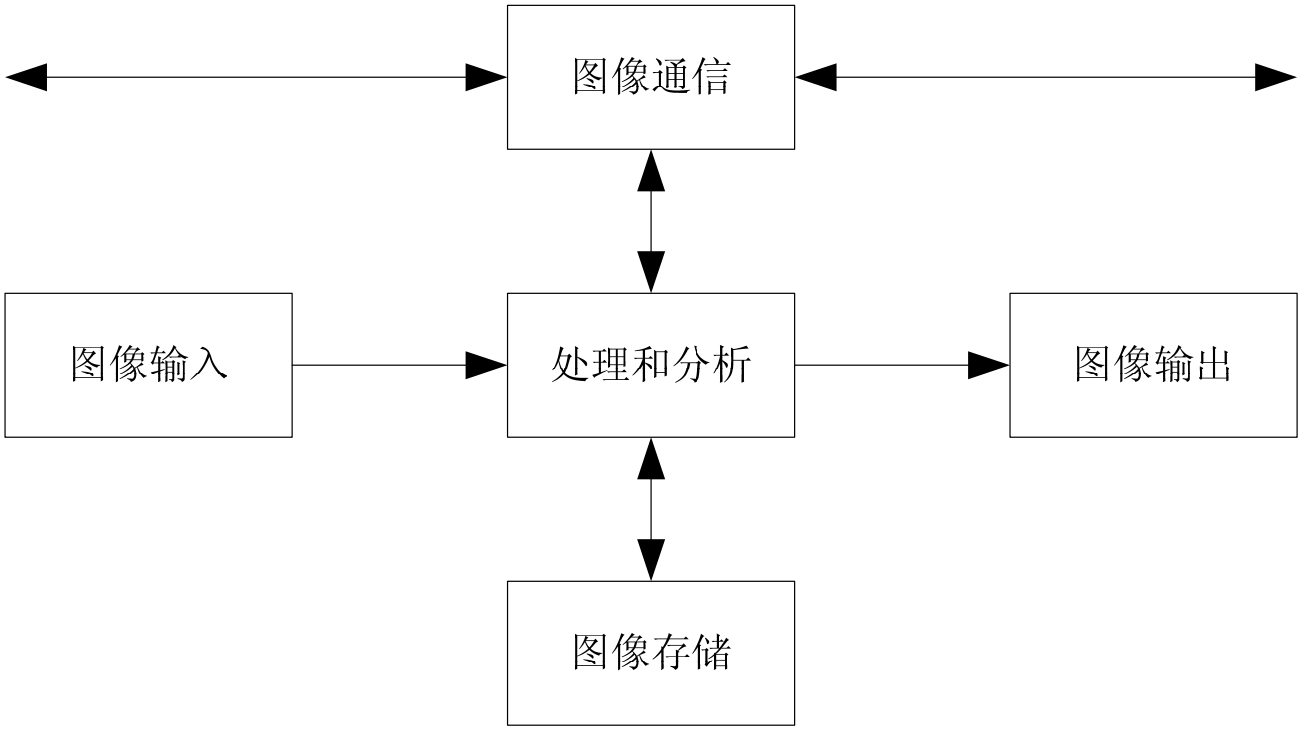
- **图像分割：** 根据选定的特征将图像划分成若干个有意义的部分，这些选定的特征包括图像的边缘、区域等。

- **图像分析与描述：** 主要是对已经分割的或正在分割的图像各部分的属性及各部分之间的关系进行分析表述。

- **图像识别分类：** 根据从图像中提取的各目标物的特征，与目标物固有的特征进行匹配、识别，以作出对各目标物类属的判别。

1.3 数字图像处理系统的组成

一个基本的数字图像处理系统由图像输入、图像存储、图像通信、图像处理和分析五个模块组成。如下图所示：



1.3 数字图像处理系统的组成

- **数字图像输入模块：**也称图像采集或图像数字化，是利用图像采集设备（数码相机、数码摄像机等）来获取数字图像，或通过数字化设备（如图像扫描仪）将要处理的连续图像转换成适于计算机处理的数字图像。

- **数字图像存储模块：**用于图像处理和分析的数字图像存储器可分为三类：处理和分析过程中使用的快速存储器；在线或联机存储器；不经常使用的数据库（档案库）存储器。如计算机内存、硬盘、软盘、闪存盘、CD光盘、DVD光盘等。

1.3 数字图像处理系统的组成

- **数字图像输出模块：**在图像分析、识别和理解中，一般需要将处理前后的图像显示出来，或将处理结果永久保存。前者称为软拷贝或显示，使用设备包括CRT显示器、液晶显示器和投影仪等。后者称为硬拷贝，使用设备包括照相机、激光拷贝和打印机等。

- **数字图像通信模块：**对图像数据进行传输和通信。由于图像数据量很大，而能提供通信的信道传输率又有限，因此传输前必须对表示图像信息的数据进行压缩编码，以减少图像数据量。

- **数字图像处理与分析模块：**包括处理算法、实现软件和计算机，一般包括下面三种形式：

1.3 数字图像处理系统的组成

通用图像处理：适用于功能要求灵活，图像数据量大，但实时性要求不高的图像处理与分析算法，也可辅之于方便灵活的操作界面。

专用图像处理系统：对于象CT、核磁共振、彩色B超、机场安检等专用影像处理，可采用能满足实际应用的专用计算机和专用图像处理算法等，来构成专用图像处理系统。

图像处理芯片：将许多图像处理功能集成在一个很小的芯片上，形成专用或通用的图像处理芯片。

图像工程与相关学科的联系和区别

- 图像工程是一门交叉学科
  - 研究方法上，与数学、物理学（光学）、生理学、心理学、电子学、计算机科学相互借鉴；
  - 研究范围上，与计算机图形学、模式识别、计算机视觉相互交叉。

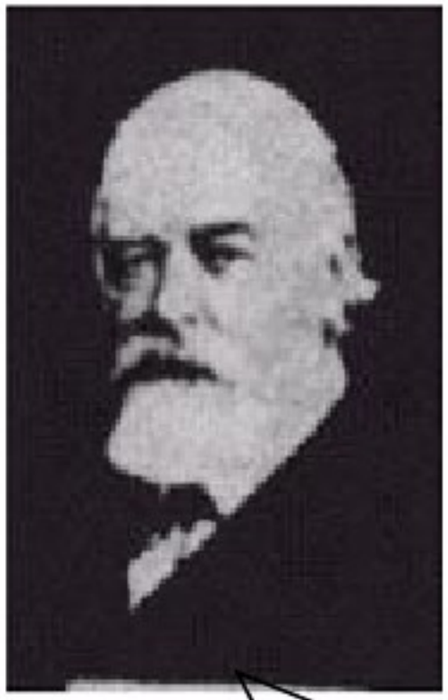
四、数字图像处理的起源

历史

- 上世纪20年代，纽约—伦敦海底电缆传输数字化的新闻图片。传递时间从一个多星期减少到3个小时

1921年电报打印机采用特殊字符在编码纸带打印。输出设备从通用在到专用





1922年两次穿越大西洋，穿孔纸得到图像检测误差。图像通信系统信源编码和信道编码

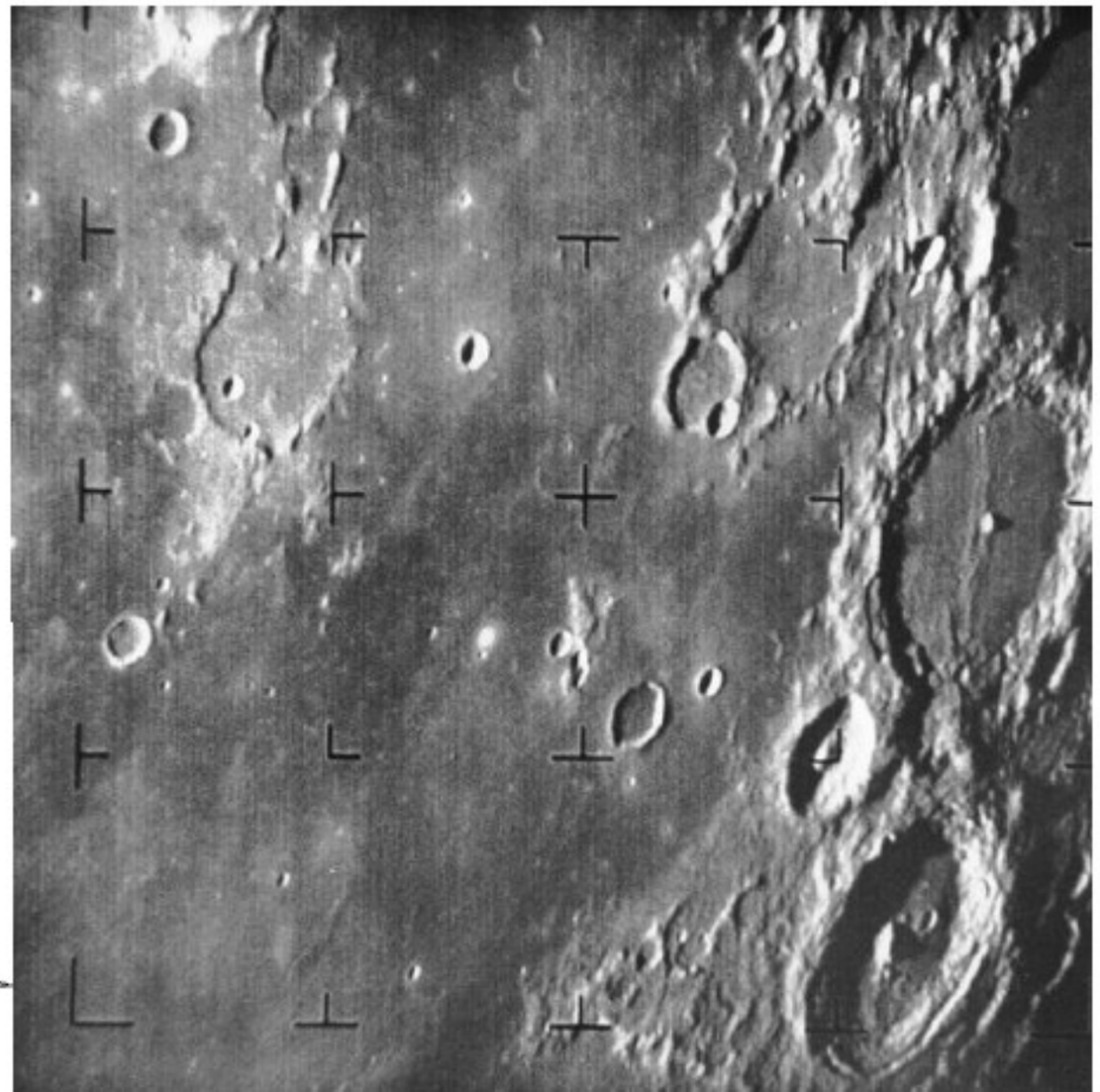
1929年从伦敦到纽约**15**级色调通过电缆传递照片。从早期**5**个灰度到**15**灰度。现在的网络、移动通信再次历经这个过程。



四、数字图像处理的起源

数字图像处理的历史与数字计算机的发展密切相关，它必须依靠数字计算机及数据存储、显示和传输等相关技术的发展。

五十年代中期在太空计划的推动下开始这项技术的研究。重要标志是**1964**年美国喷气推进实验室（**JPL**）正式使用数字计算机对“徘徊者**7**号”太空船送回的四千多张月球照片进行了处理。



美国航天器传送的第一张月球照片，1964年7月31日在光线影响月球表面17分钟摄取的图像。

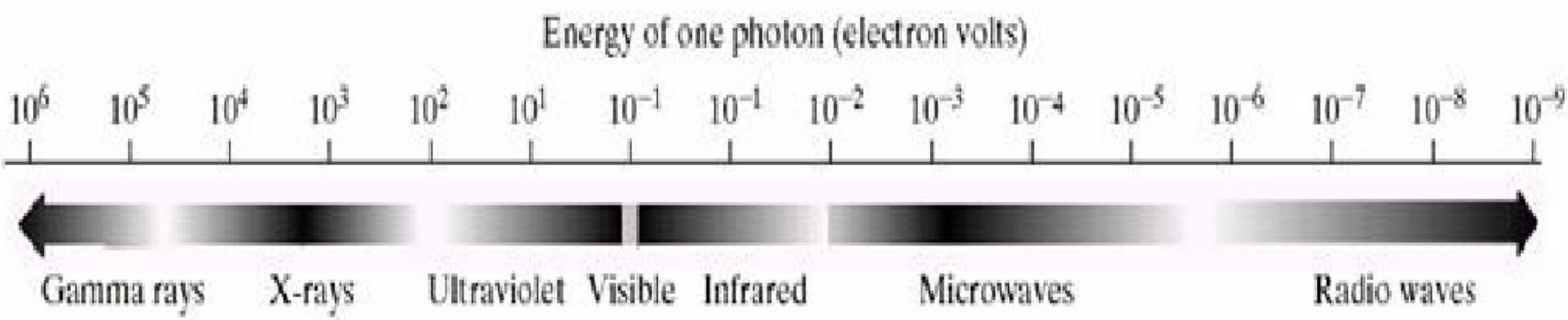
四、数字图像处理的起源

- 进行太空应用的同时，数字图像处理技术在**20**世纪**60**年代末和**70**年代初开始用于医学图像、地球遥感监测和天文学等领域。
- **1895**年伦琴发现**X**射线，获**1901**年诺贝尔物理学奖。
- **1975**年**Godfrey N. Hounsfield**和**Allan M. Cormack**发明了计算机断层技术（**CT**），获**1979**年诺贝尔医学奖。
- 在今天引领这图像处理某些最活跃的应用领域。

五、数字图像处理的应用实例

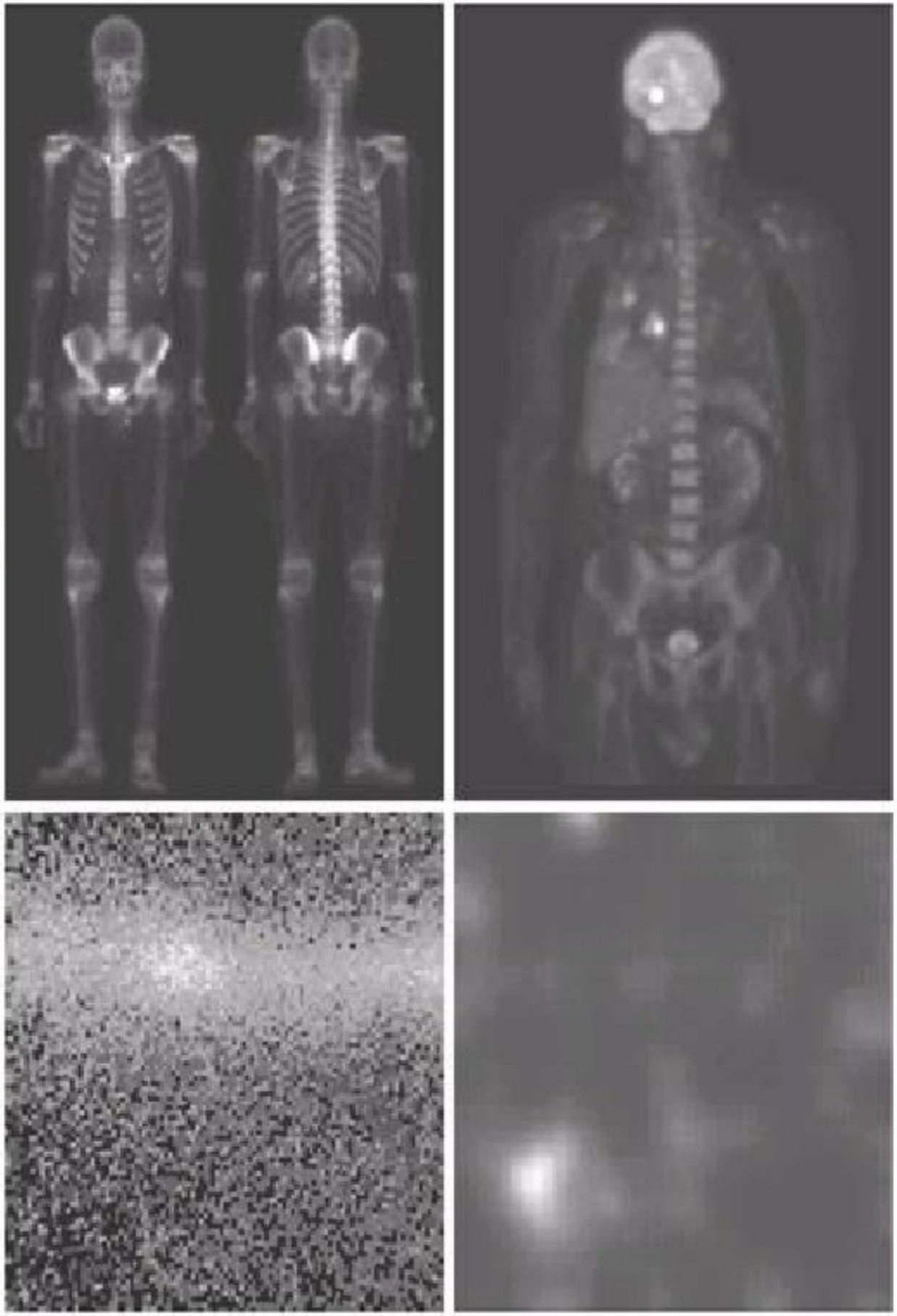
现状

- 数字图像处理的应用领域多种多样。最主要的图像源是电磁能谱，其他主要的能源包括声波、超声波和电子（用于电子显微镜）。



- **1.5.1 伽马射线成像**

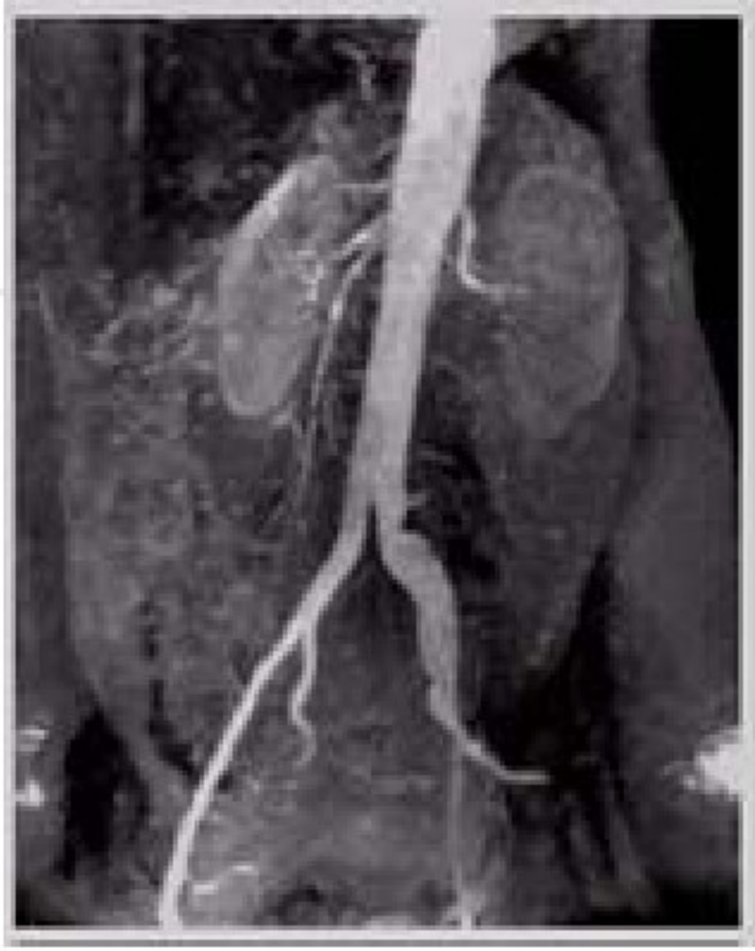
伽马射线成像的主要用途包括医学和天文观测。



1.5.2 X射线成像

X射线在医学诊断上的应用





（a）X光片

（b）血管照相术

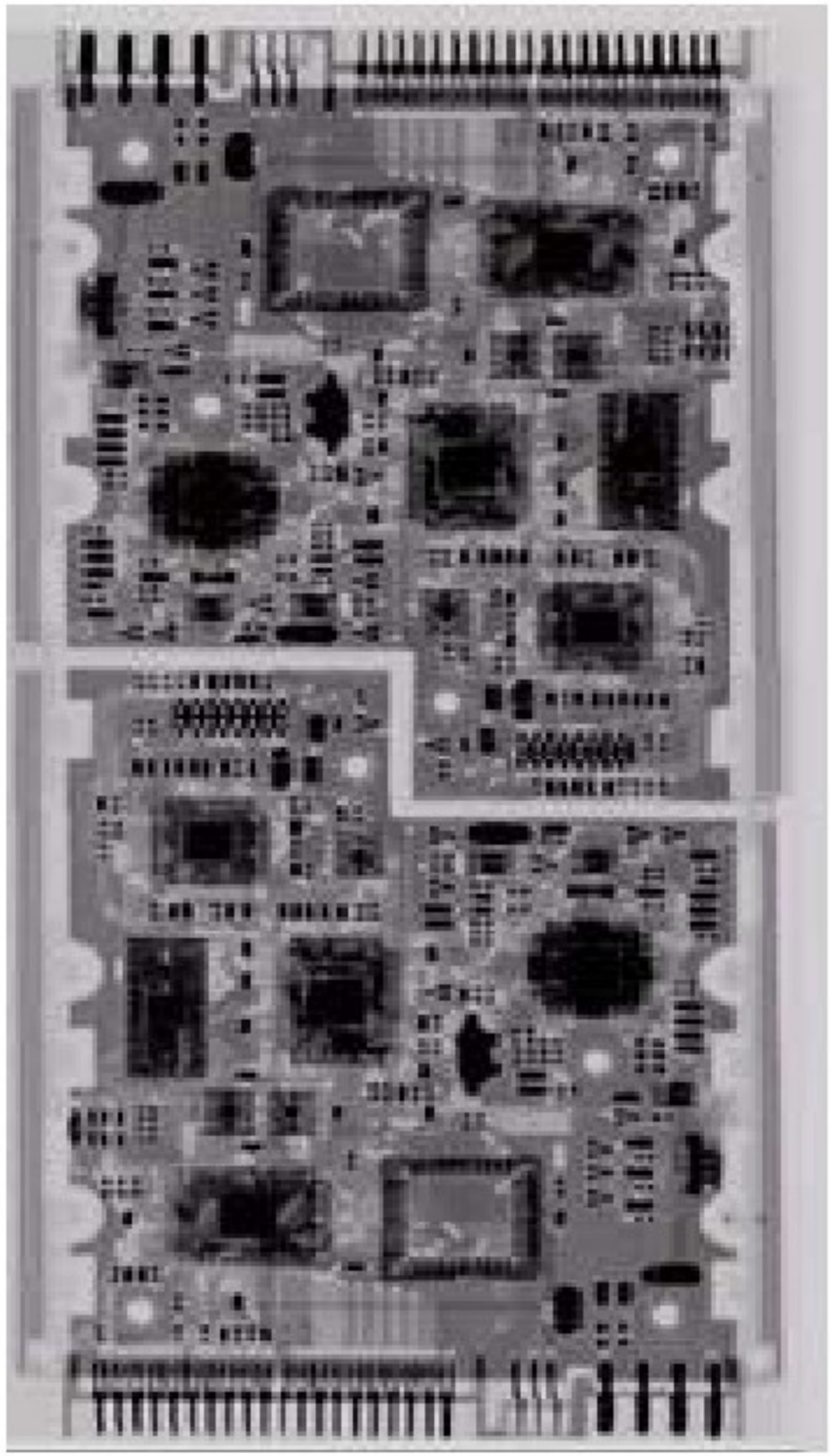
（c）头部CAT切片图像



X射线是最早用于成像的电磁辐射源之一

1.5.2 X射线成像

X射线在工业和天文学上的应用



（a）电路板

（b）天鹅座星环

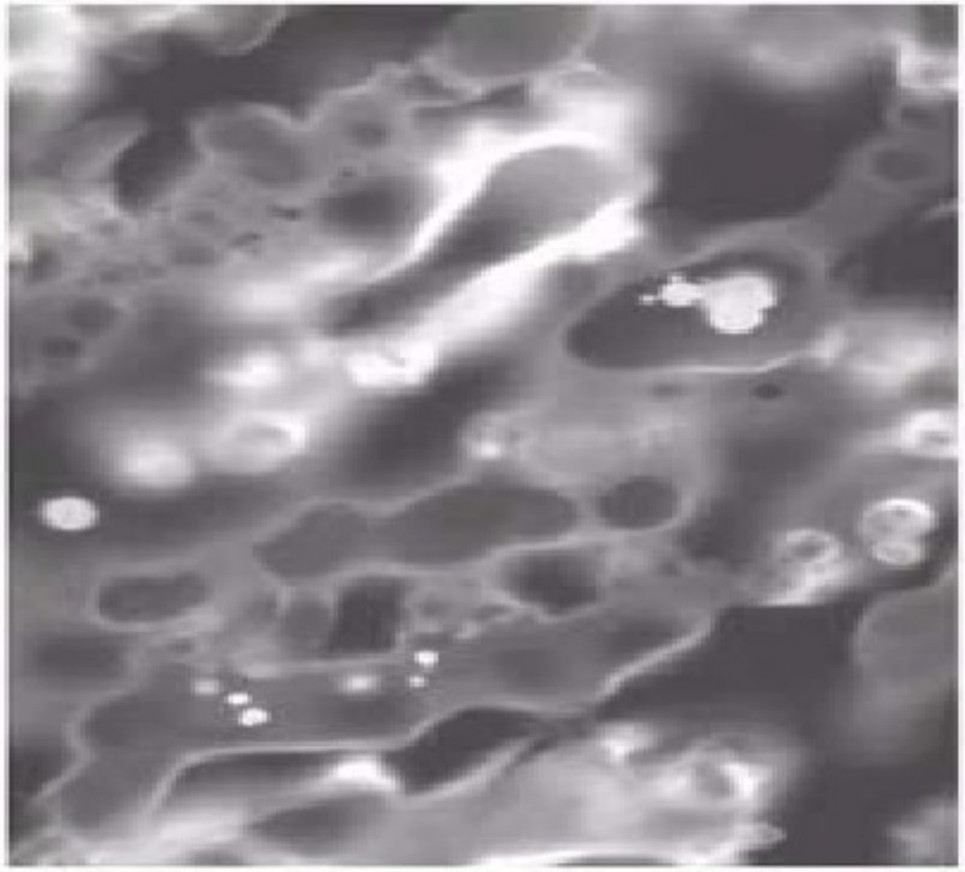


1.5.3 紫外波段成像

- 紫外光的应用多种多样。
  - ✓平板印刷技术
  - ✓工业检测
  - ✓显微镜方法
  - ✓激光
  - ✓生物图像
  - ✓天文观测



天鹅星座环



普通谷物



被“真菌”感染的谷物

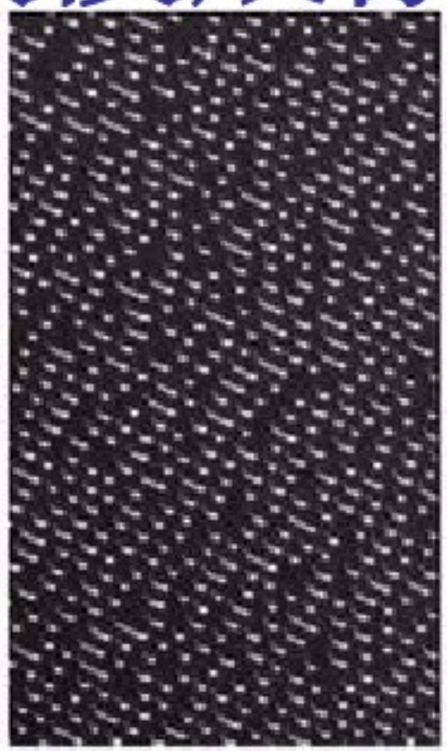
1.5.4 可见光及红外波段成像

这一波段的应用最为广泛

电视和多媒体

光显微镜





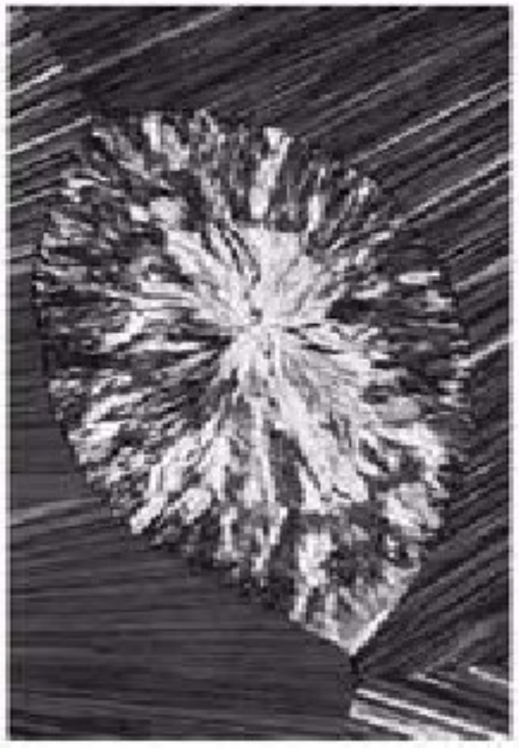


（d）镍氢化物薄片 （e）音频CD的表面（f）有机超导

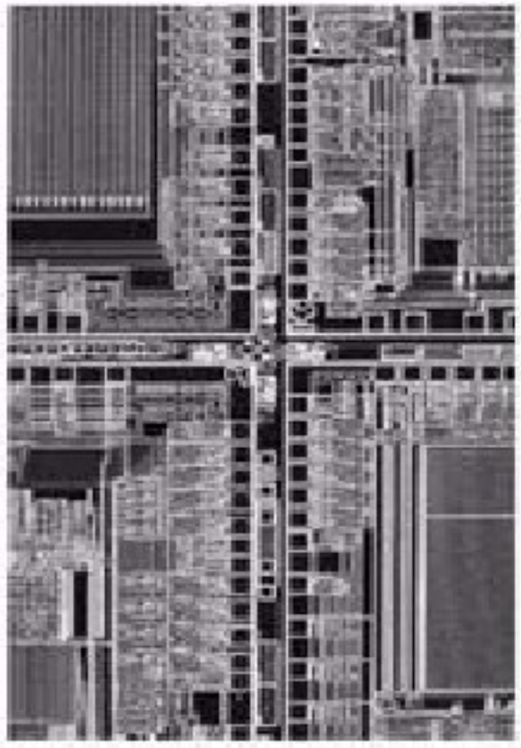
（a）紫杉酚



（b）胆固醇



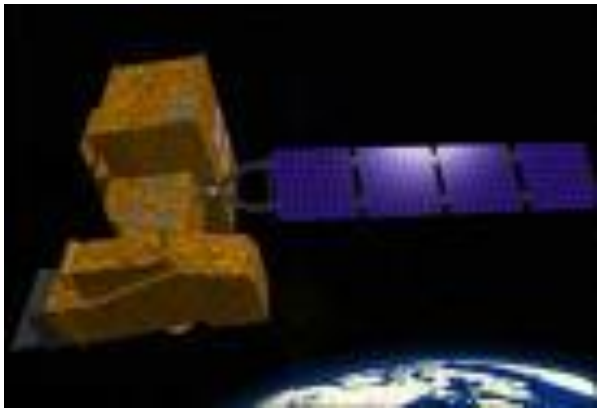
（c）微处理器



涉及的范围从药物到材料特性的检测

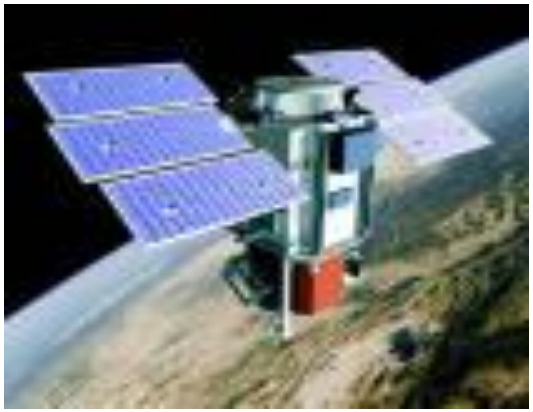
可见光与红外波段成像

遥感：农、林等资源的调查，农作物长势监测，自然灾害监测、预报，地势、地貌测绘以及地质构造解译、找矿，环境污染检测等等。









卫星影象用于土地动态监测



95年

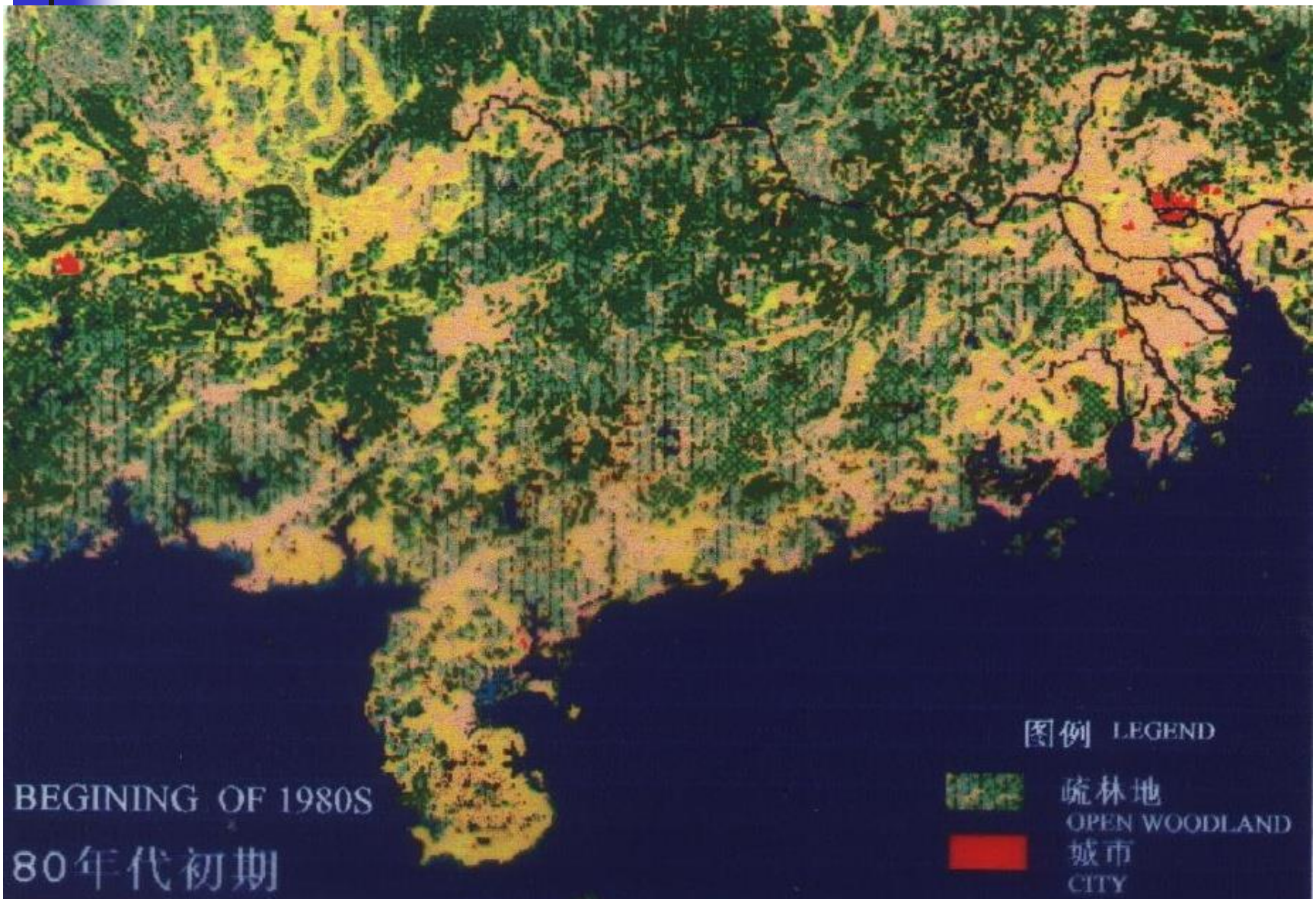


98年

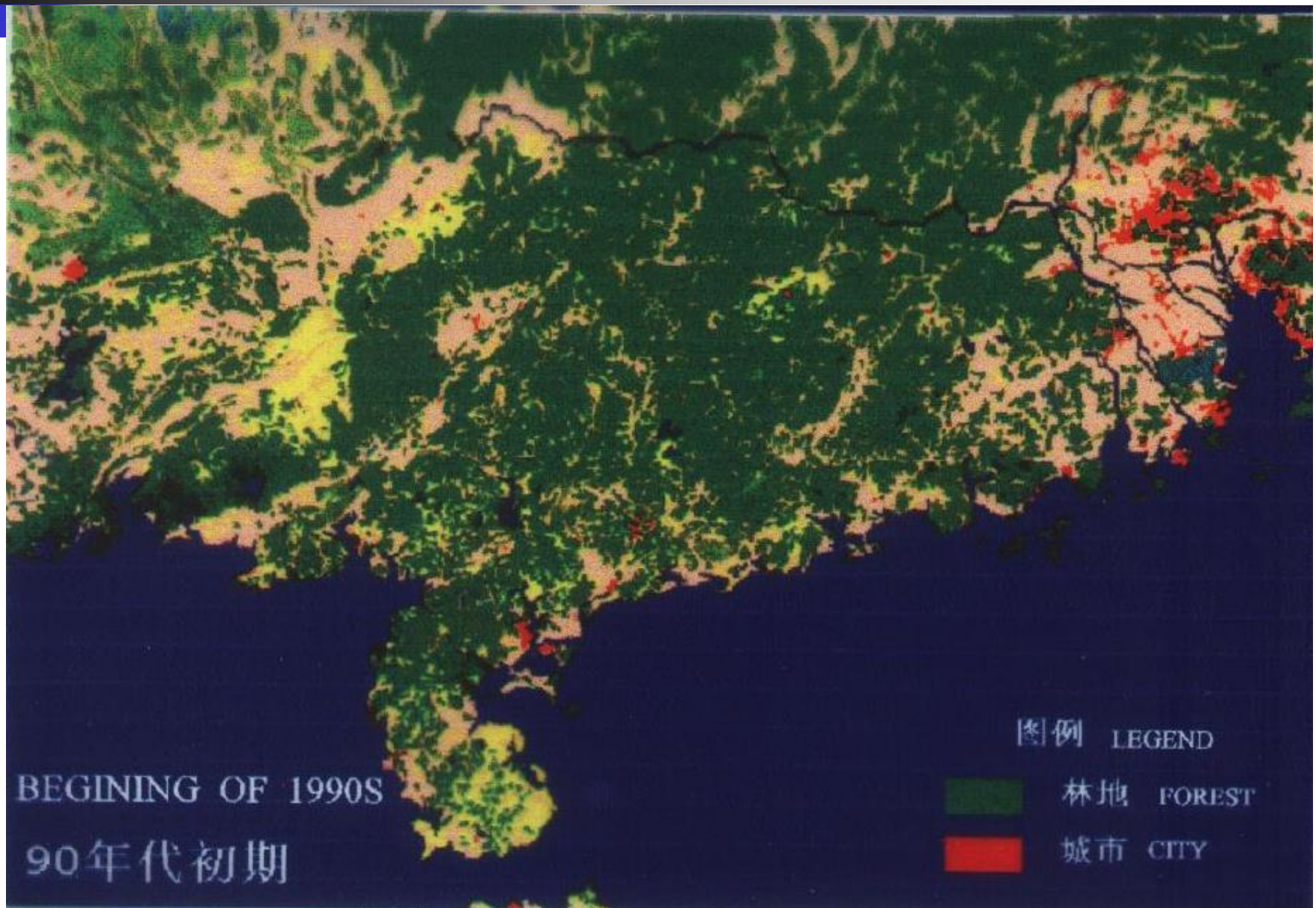


95年 +98年

遥感成像在土地利用变化检测中应用



遥感成像在土地利用变化监测中应用



遥感成像在土地利用变化监测中应用







1.5.4 可

遥感

美国华盛顿区域

的卫星遥感图像

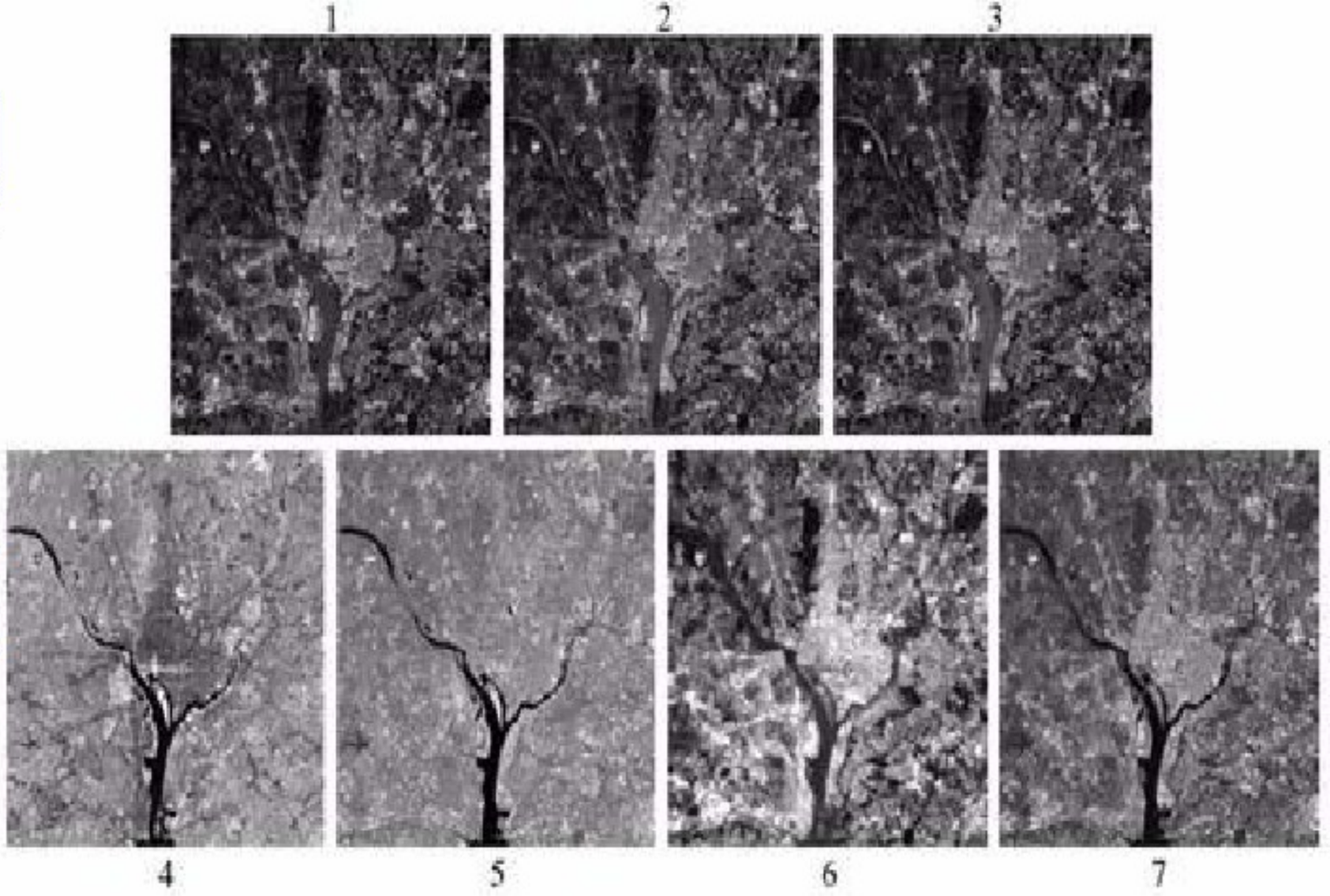


TABLE 1.1
Thematic bands in NASA's LANDSAT satellite.

Band No.	Name	Wavelength (μm)	Characteristics and Uses
1	Visible blue	0.45–0.52	Maximum water penetration
2	Visible green	0.52–0.60	Good for measuring plant vigor
3	Visible red	0.63–0.69	Vegetation discrimination
4	Near infrared	0.76–0.90	Biomass and shoreline mapping
5	Middle infrared	1.55–1.75	Moisture content of soil and vegetation
6	Thermal infrared	10.4–12.5	Soil moisture; thermal mapping
7	Middle infrared	2.08–2.35	Mineral mapping

1.5.4 可见光及红外波段成像

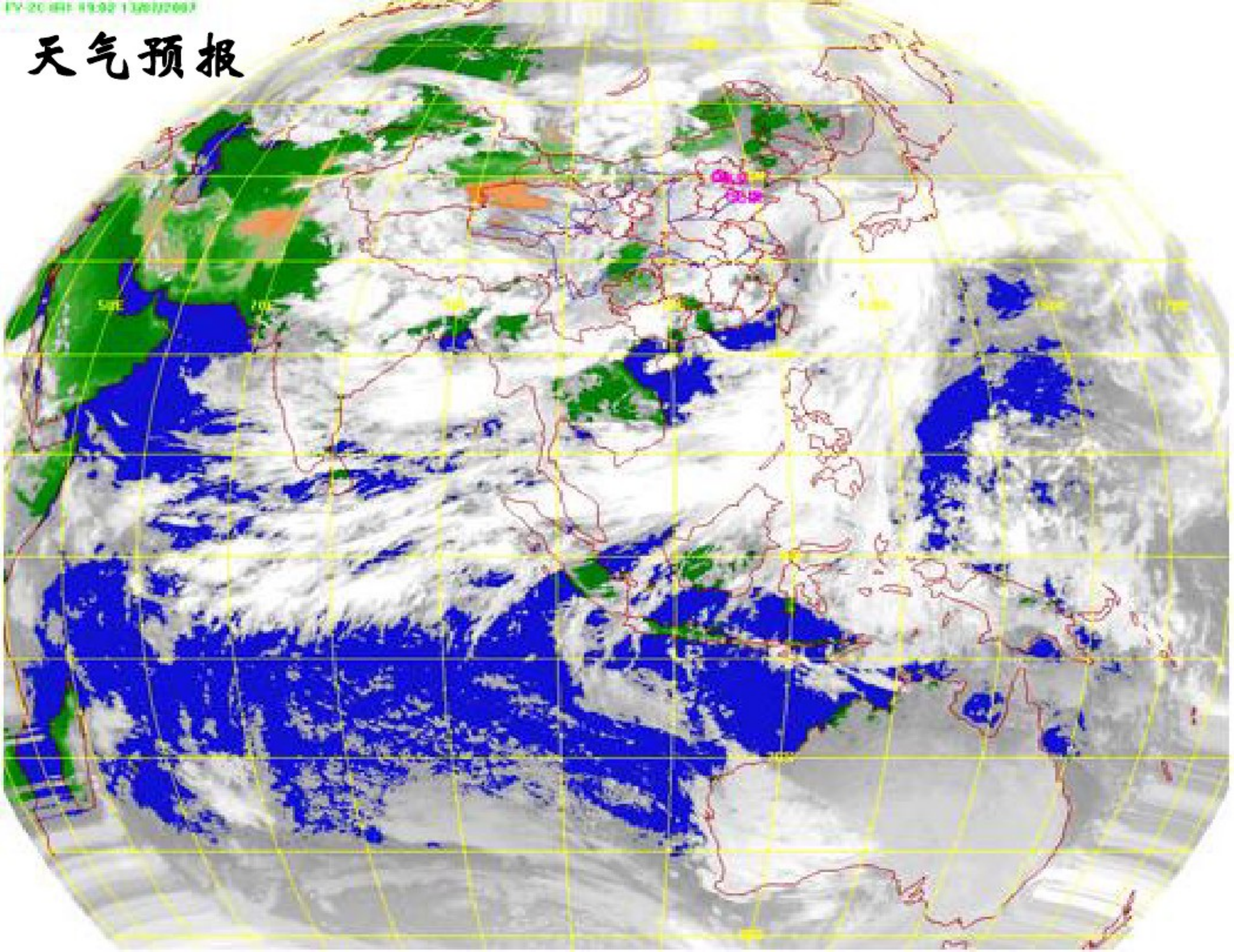
天文

天气观测与预报是卫星多光谱图像的主要应用领域



海洋大气管理局的卫星用可见光及红外光传感器获得的飓风图像

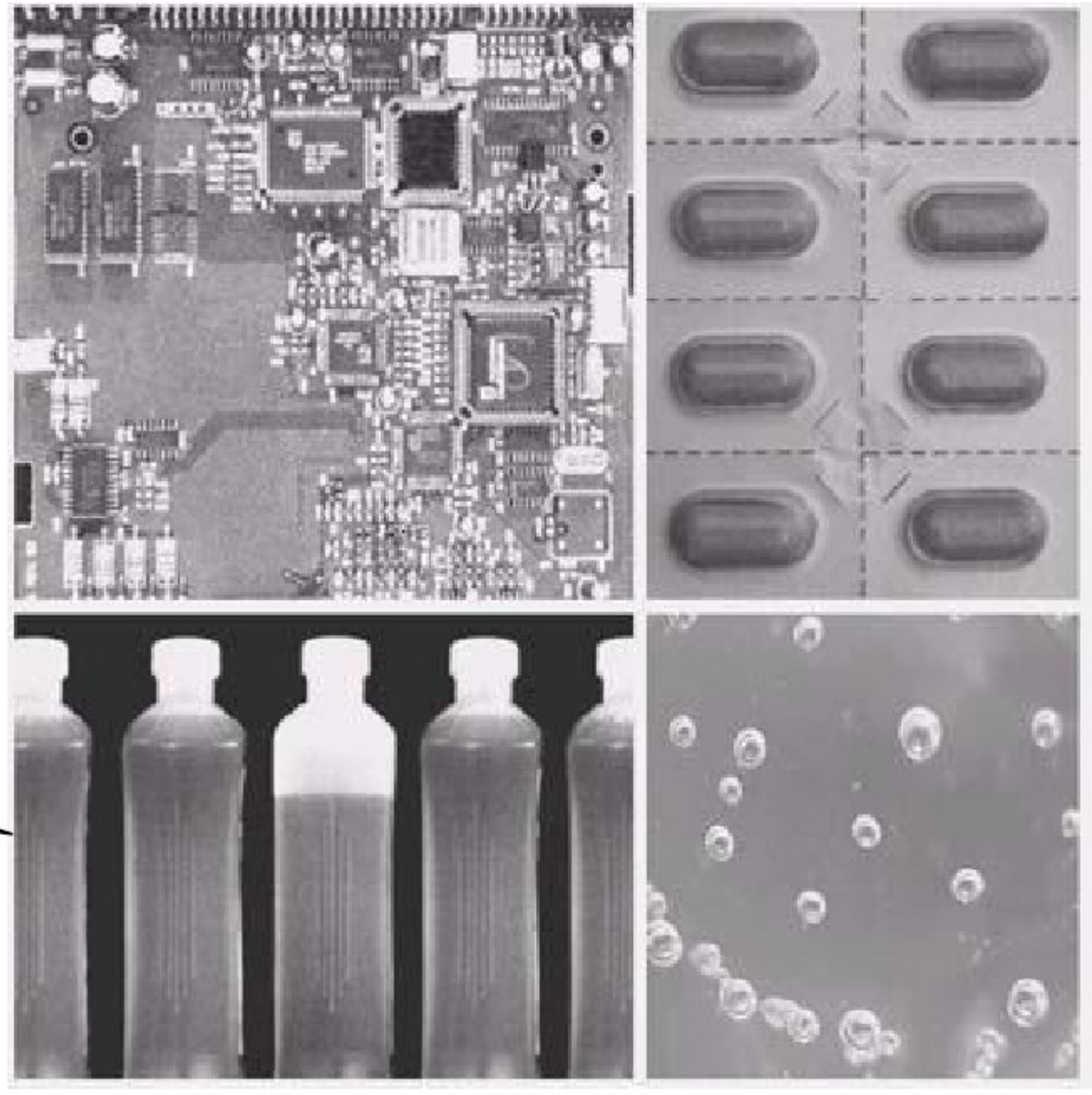
天气预报



1.5.4 可见光及红外波段成像

- 工业检测

可见光谱中主要成像领域是生产产品的自动视觉检测



1.5.4 可见光及红外波段成像

拇指指纹



图像识别 指纹识别、人脸识别
车牌号码的识别



红外图象





红外图象



红外成像在新冠肺炎中的应用



多数火车站按安装红外热像仪检测新冠肺炎



成都地铁站 **FRLR T600**红外热像仪

红外成像在新冠肺炎中的应用

红外测温仪是温度计的一种，是通过红外线传输数字的方式来感应物体的表面温度



公司门口：FLIR　TG系列红外测温仪

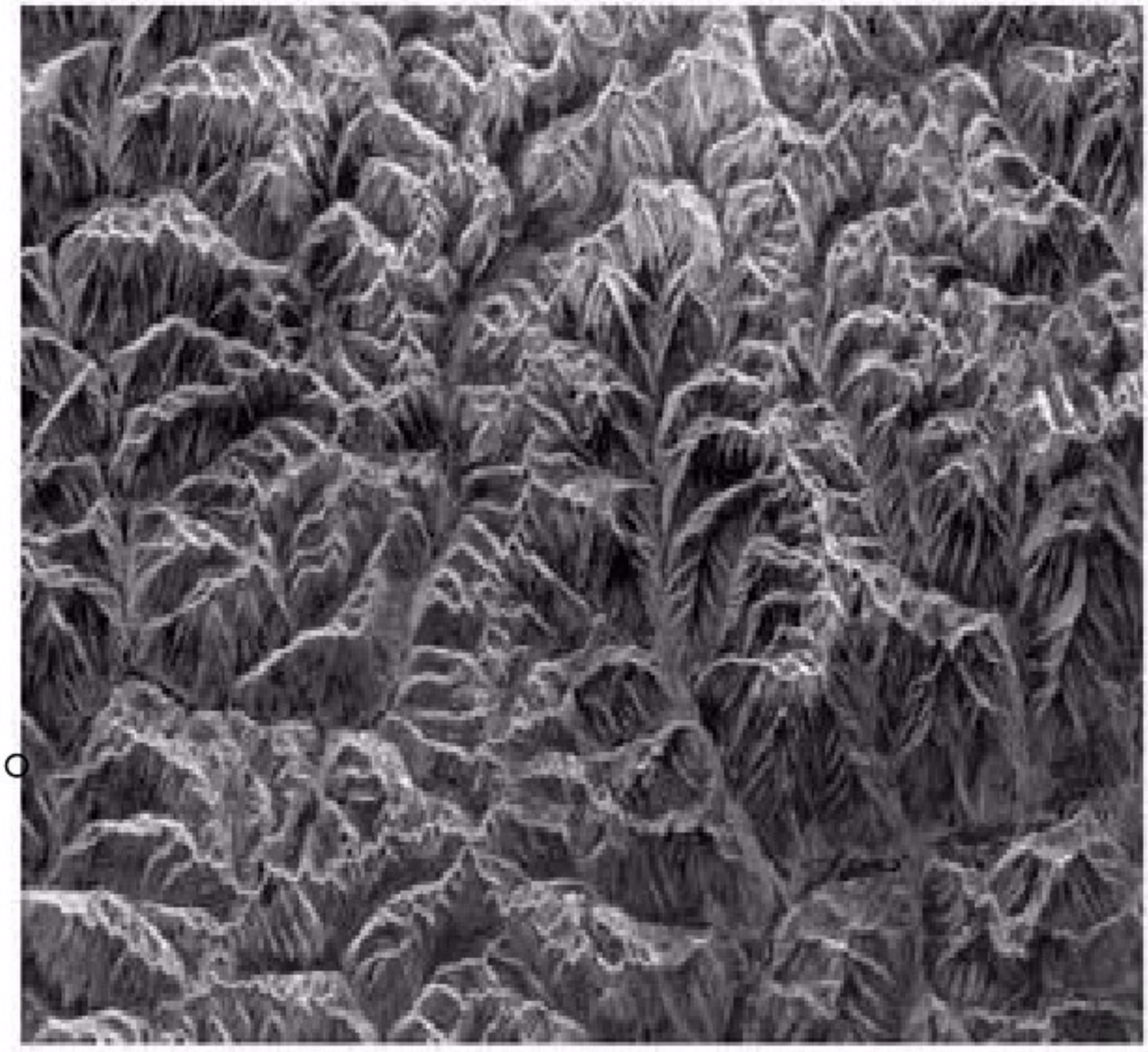


FLIR　E4和　FLIR　ONR　PRO

1.5.5 微波波段成像

雷达

在雷达图像中，
看到的只是反射到
雷达天线的微波能量



航天器拍摄的
西藏东南山
区雷达图像

1.5.6 无线电波成像

无线电波段成像主要应用在医学和天文学

在医学中，无线电波用于磁共振成像（**MRI)**





1.5.7 其他图像模式应用的实例

超声波成像系统（应用医学 如妇产科）

超声波图像产生的步骤：

1.超声波系统向身体传输高频（1～5MHz）声脉冲。

2.声波传入体内并碰撞组织间的边缘，声波的一部分返回到探头，一部分继续传播直到另一边界并被反射回来。

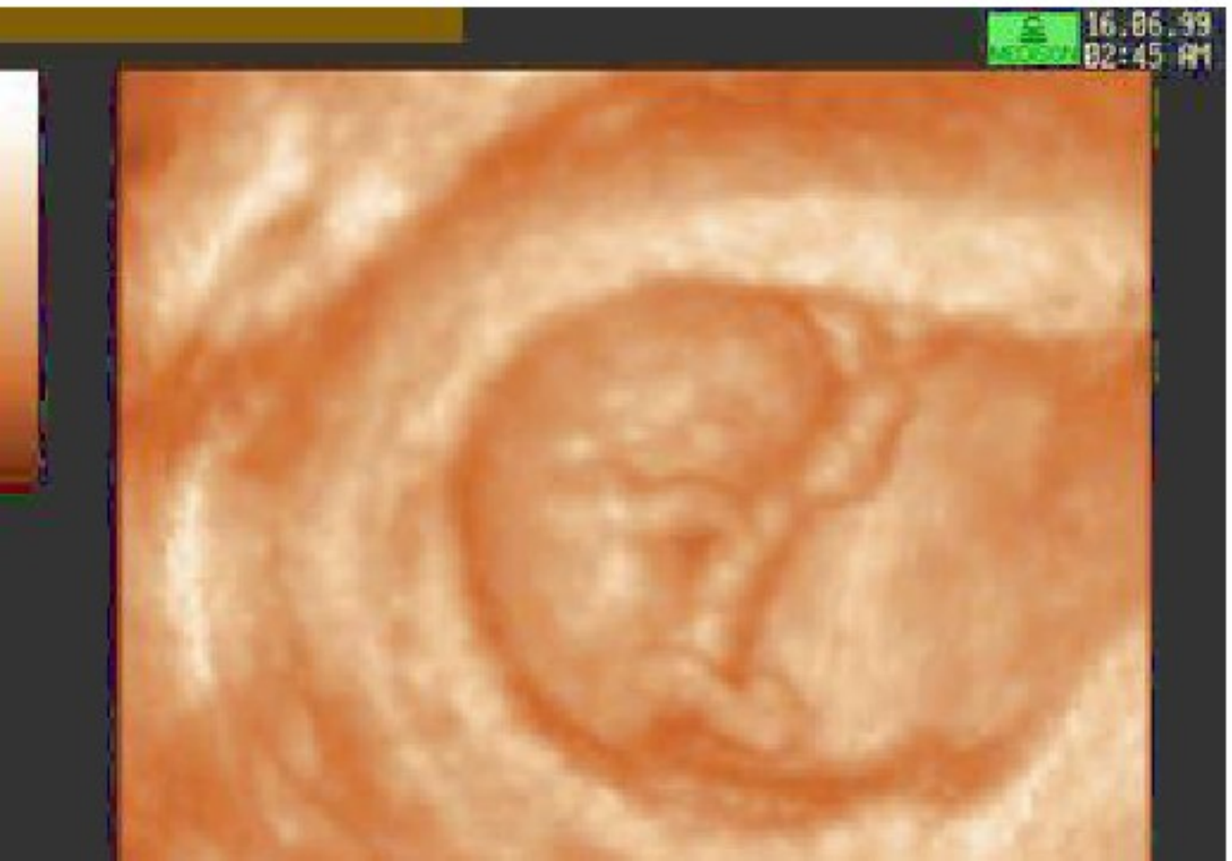
3.反射波被探头收集起来并传给计算机。

4. 计算机根据声波在组织中的传播速度和每个回波返回的时间计算从探头到组织或者器官边界的距离。

5. 系统在屏幕上显示回波的距离和亮度形成的二维图像。

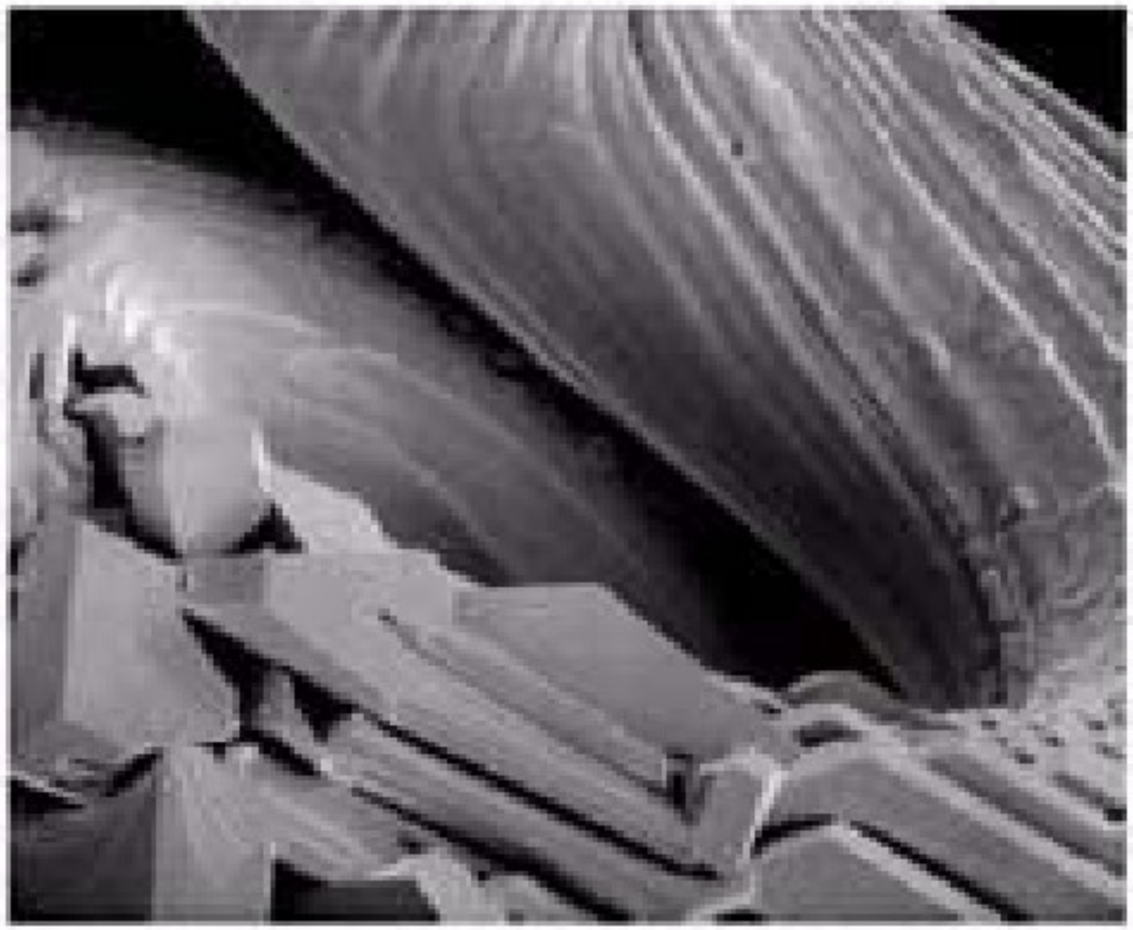
超声图象



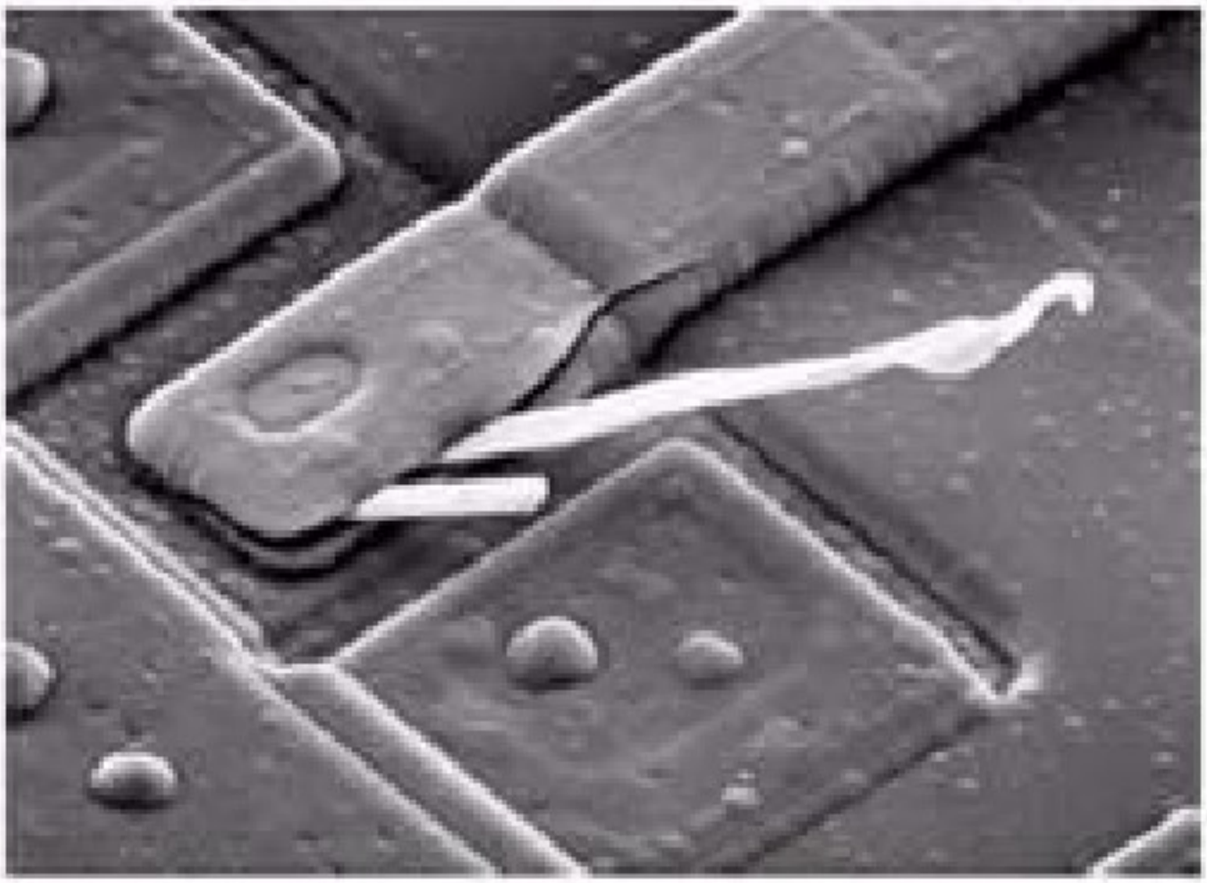




电子显微镜成像

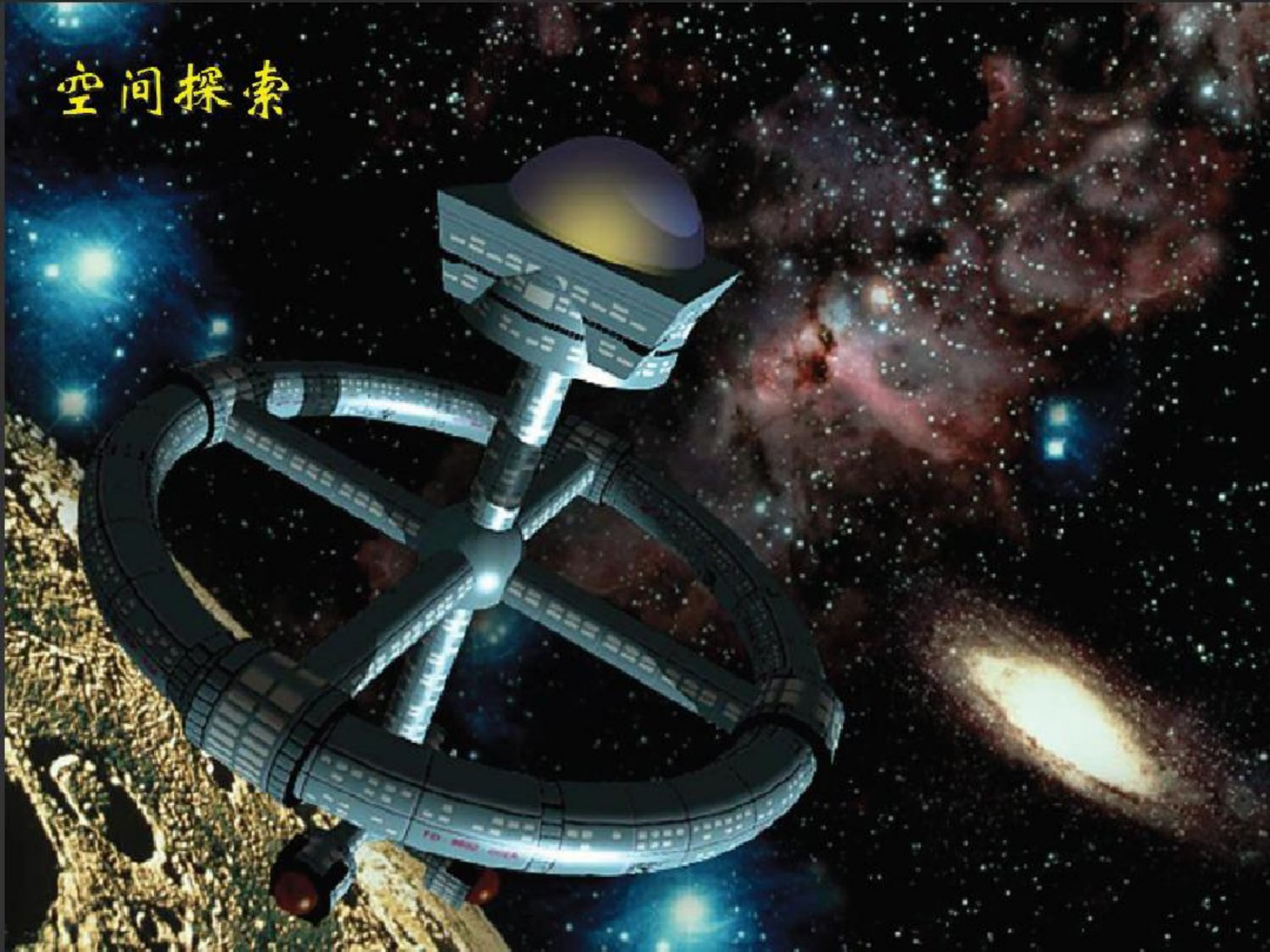


过热损坏的钨丝
（250倍）

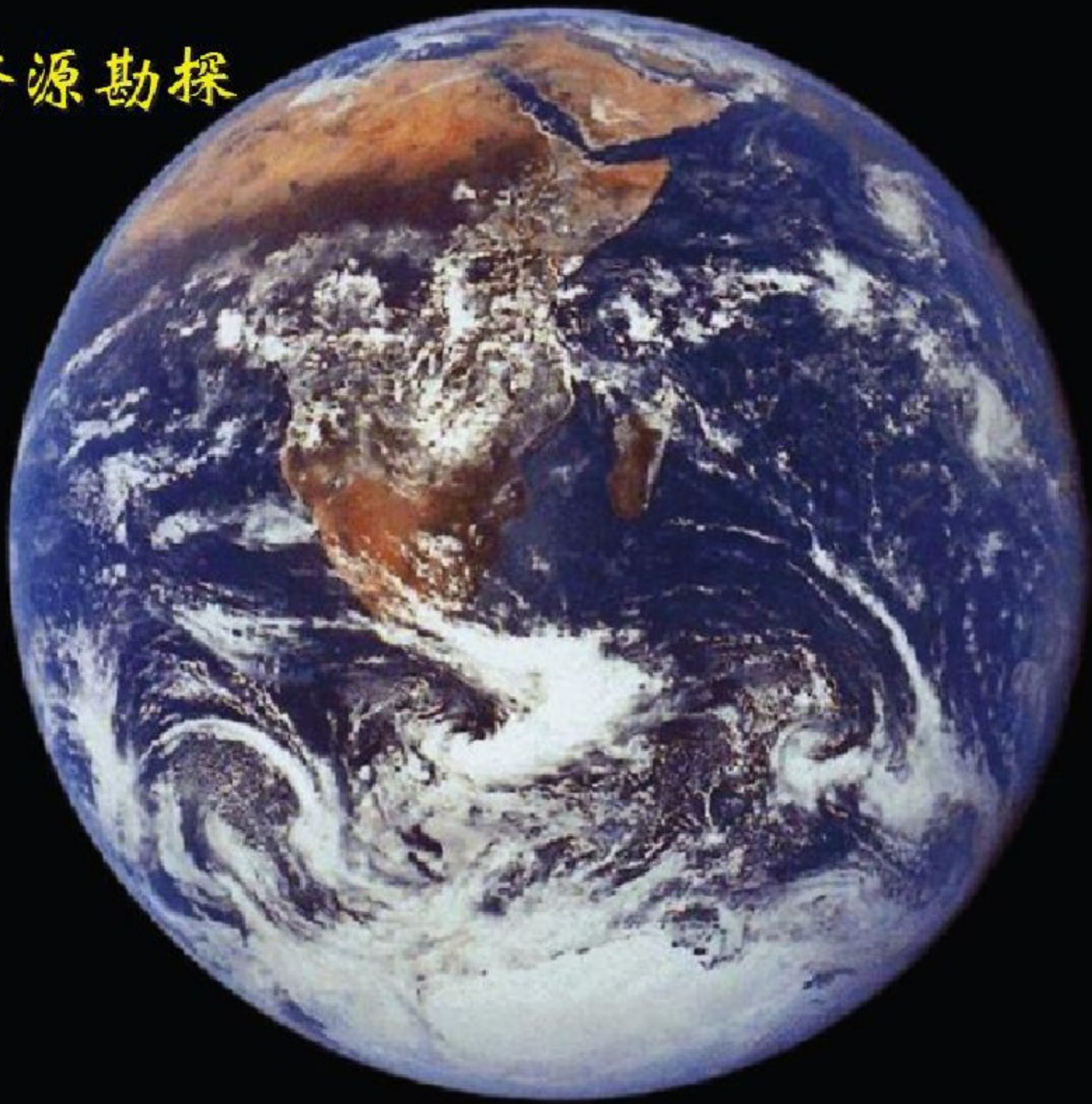


损坏的IC电路
（2500倍）

空间探索



地球资源勘探



计算机合成图像

计算机合成图像

广告设计



网页设计

凤凰网 - 搜狗高速浏览器

账户(U) 文件(F) 查看(V) 收藏(O) 工具(T) 帮助(H)

后退 前进 停止 刷新 主页 恢复 http://www.ifeng.com/ 输入文字搜索 高速 搜狗

链接 常用 zwc 同花顺 在线新... 快下载 百度一... 凤凰网 联合早... QVOD 迅雷看...

凤凰网

用户名 密码 登录 注册 加入桌面 手机凤凰网 设为首页 凤凰网导航 English/ 简体

资讯 评论 台湾 娱乐 电影 星座 科技 数码 传媒 世博 城市 体育 高尔夫 读书 文化 游戏 爱玩 凤凰
财经 股票 基金 汽车 购车 车吧 健康 亲子 中医 房产 家居 论坛 佛教 教育 出国 彩信 彩铃 节目
宽频 宽频VIP 视点 时尚 奢侈品 美容 军事 装备 航空 历史 知青 博报 微博 公益 环保 音乐 讲堂 主持

内容推荐 金正恩 接班人 站内

- 领航中国全媒体联播
- 厦大EMBA深穗沪开班
- 国家承认EMBA学位班
- 移民美国最快途径
- 北大国学 高端精品!
- [推荐]突破英语听说
- 凤凰读书频道
- 风范中国 汉龙有约
- 英语+小语种培训!
- 南洋理工金融硕士班
- [奇迹右脑]-学英语!
- 浙大总裁高研/期货
- 北大国学 私募地产!
- 新一轮土改箭
- 裸色柔情 浪漫优雅
- 女人“风情”的表现
- 大明星同款奢侈包包
- 惊爆!超好用保湿液
- 财新传媒凤凰
- 崩盘?化解楼市
- 超低价享受凤
- 情意缠绵的风
- 祛眼袋黑眼圈--妙招
- 瑞士金表1980一疯抢
- 女人更年期怎么办?
- 白发-白发变黑-妙招
- 帅气开衫让女友迷恋
- 显高混搭160穿出170
- 成都高新 西部
- 瑞士名表一1折抢购
- 咽炎鼻炎治疗秘方!
- 帅气开衫让女友迷恋
- 经血少-闭经怎么办?
- 打呼噜--小心猝死!
- 解析财智 中国名片
- 潮流本本 一网





朝鲜军备新动向

朝鲜权利过渡进入关键期，平壤点校三军，多种弹道导弹亮相。



1910年改革中的清朝

载沣有理由为自己以及这个国家这1年取得的巨大成绩感到高兴。

2010美丽童行贵州支教行

2010“美丽童行”贵州支教名影星秦海璐担任爱心大使

军事应用
目标跟踪

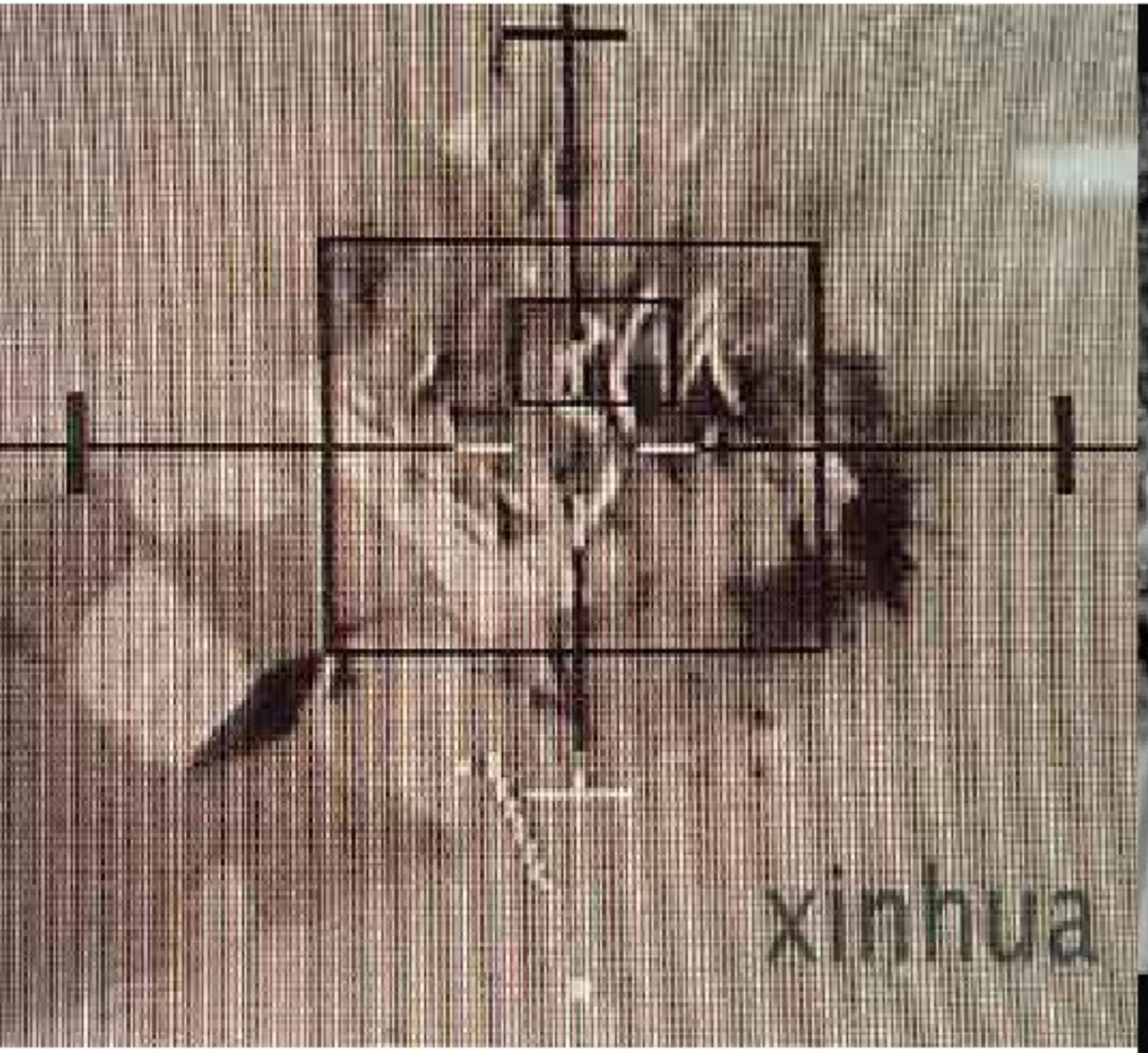


军事应用

隐形飞机、定位轰炸



军事应用





数字图像处理应用前景

- **通信新业务**
  - 图像处理与通信结合，特别是下一代移动通信技术的发展，衍生众多的通信新业务：可视电话、电视会议、远程教育、远程医疗、家庭购物等。
  - 数字成像设备、图像监控、智能小区管理。
- **医学图像**
  - 数字图像处理除了通信领域的新应用外，另一个重要领域就是生物医学成像与诊断。

医学图像

- 国内外技术现状及发展趋势
- 技术开发的总体目标和重点任务
- 技术开发内容及指标

国内外技术现状及发展趋势

- 目前，国际上最先进的医学影像设备，都建立在先进的数字化信息处理技术基础上而发展。



computed tomography



(Nuclear)
Magnetic Resonance
Imaging



Positron Emission
Tomography

- 数字化技术的应用，使医学影像设备在临床应用的效率、诊断质量产生质的飞跃，大大提高产品的市场竞争力和技术附加值，并推动临床医学的发展。

- 我国在医疗设备数字化技术方面也开展了大量的工作。在**DSA**和超声数字扫描变换技术**(DSC)**方面，都有一定的成果。**MRI**在技术引进基础上也进行了开发。但与国际先进水平有较大的差距，正面临国外高新技术产品的强大威胁。

- 总的说来，经多年的发展，图像处理经历了从静止图像到活动图像；从单色图像到彩色图像；从客观图像到主观图像；从二维图像到三维图像的发展历程;
- 特别是与计算机图形学的结合已能产生高度逼真、非常纯净、更有创造性的图像。由此派生出来的虚拟现实技术的发展或许将从根本上改变我们的学习、生产和生活方式。